



BASES TECNOLOGICAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO.

PROGRAMACIÓN CON JAVA.

MODULO 4.

4A. Estudio de caso. Archivo definitivo Parte 1. Análisis y
diseño de un programa de tienda departamental

ALUMNO: HURTADO LÓPEZ PEDRO.

PROFESOR: MEDINA PINZÓN ALEXIS GIOVANNI.

Viernes 29 de agosto del 2025.

Introducción.

Se tiene la necesidad de mejorar en proceso de gestión de productos y clientes de la tienda departamental “Dreams”, debido a su crecimiento en los últimos años.

Se desarrollará un sistema automatizado para registrar las ventas e inventario, ya que actualmente se realiza de forma manual.

El sistema permitirá:

- Registrar productos con su nombre, precio, categoría y stock.
- Administrar los clientes con sus datos principales.
 - Nombre, Correo.
- Registro de ventas.
- Validación de stock actual.
- Cálculo de ventas totales.

Para poder iniciar debemos las **CLASES, OBJETOS, ATRIBUTOS, MÉTODOS** y sus **RELACIONES**. Con lo anterior identificado desarrollaremos el diagrama de clases UML.

Desarrollo.

Identificación de Clases y Objetos.

- **Producto:** Son los artículos que se tienen para la venta.
- **Cliente:** Son los datos que se tienen almacenados de los compradores.
- **Ventas:** Son los productos vendidos o que salen del almacén para cierto cliente.

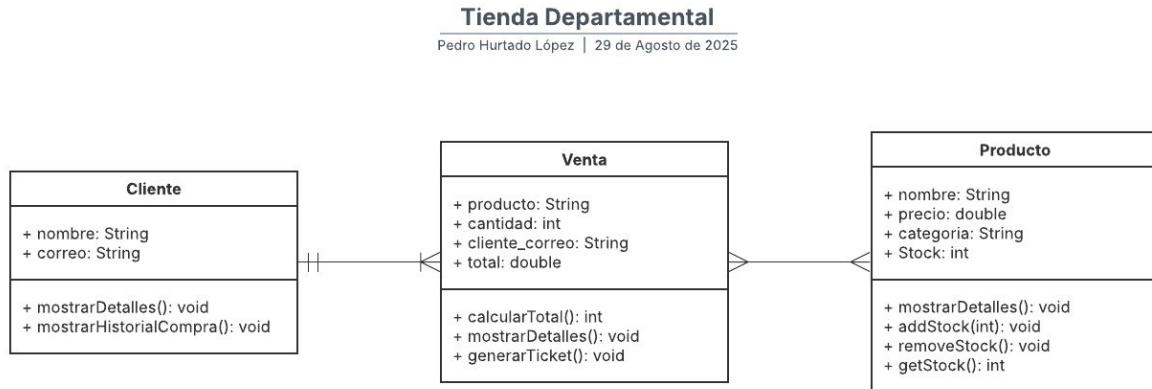
Definición de Atributos y Métodos.

CLASE	ATRIBUTO	MÉTODO
Producto	nombre, precio, categoría, stock.	mostrarDetalles(), addStock(int), removeStock(), getStock()
Cliente	nombre, correo	mostrarDetalles(), mostrarHistorialCompra()
Venta	producto, cantidad, cliente_correo, total.	calcularTotal(), mostrarDetalles(), generarTicket()

Relación entre clases.

- Cada Venta está asociada a un Cliente y a uno o varios Productos.
- Cada Cliente puede estar asociado con una o varias Ventas.
- Cada Producto puede estar asociado a una o varias Ventas.

Diagrama UML.



Conclusiones.

- El ingreso manual de las ventas e inventario es ineficiente, por lo que se tiene que generar un sistema de automatización para optimizar tiempos y tener una mejor precisión o minimizar los errores.
- El sistema propuesto da claridad, estructura y un orden a las ventas, productos y clientes, generando una facilidad en las consultas al tener cada clase atributos y métodos.
- Las ventas van a heredar los datos de los clientes y detalles del productos con el método de `mostrarDetalles()`.
- Se debe generar encapsulamientos con los datos de los clientes para proteger la información de los mismo.
- Para la parte del `calculoTotal()` de las ventas se generaría otro encapsulamiento para tener una mejor precisión en los cálculos, el calculo dependerá de precio y cantidad de productos vendidos.